

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ

MÔN HỌC
XỬ LÝ NGÔN NGỮ TỰ NHIÊN

Nghiên cứu mô hình quyết định thời điểm dịch
cho hệ thống dịch cabin tự động Anh–Việt
với độ trễ thấp

Sinh viên: Đặng Quang Minh
Mã sinh viên: 24022397
Email: 24022397@vnu.edu.vn
Repository: <https://github.com/MinhCYB/TimelyMT>

Hà Nội, 2026

TÓM TẮT

TimelyMT nghiên cứu bài toán lựa chọn thời điểm phát hành bản dịch trong dịch máy theo luồng Anh–Việt cho các bài nói kỹ thuật. Khác với dịch ngoại tuyến, hệ thống theo luồng phải quyết định liệu nên tiếp tục LISTEN để thu nhận thêm ngữ cảnh hay COMMIT bản dịch hiện tại và chấp nhận rằng đầu ra đó không thể sửa lại. TimelyMT tách hai nhiệm vụ này thành hai thành phần: EnViT5 cố định sinh bản dịch ứng viên từ đoạn nguồn chưa COMMIT, còn một policy chỉ sử dụng thông tin đã quan sát để quyết định thời điểm phát hành.

Mục tiêu ứng dụng dài hạn của dự án là hỗ trợ dịch cabin tự động Anh–Việt có độ trễ thấp. Tuy nhiên, phạm vi thực nghiệm hiện tại chỉ tập trung vào policy quyết định thời điểm trên chuỗi token nguồn và một đồng hồ quan sát mô phỏng. Hệ thống chưa triển khai đầu vào âm thanh, nhận dạng tiếng nói tự động (ASR), tổng hợp tiếng nói (TTS) hay đầu ra tiếng nói trực tiếp, vì vậy không được xem là một hệ thống dịch nói đầu-cuối hoàn chỉnh.

Quá trình phát triển policy bắt đầu từ baseline V1 đã được đóng băng, sau đó mở rộng sang V2 với embedding ngữ nghĩa và P3_GLOBAL với ngữ cảnh được chuẩn bị từ tài liệu có sẵn trước bài nói. V2 là một thí nghiệm thăm dò trên DEV và không xác lập ưu thế chất lượng so với V1. P3 lại được huấn luyện riêng thay vì kế thừa trực tiếp P2, nên chênh lệch P3–P2 chỉ có giá trị mô tả và không thể cô lập ảnh hưởng của prepared context.

Bảng chứng nhân quả trung tâm đến từ ablation REAL_CONTEXT–ZERO_CONTEXT. Hai điều kiện sử dụng cùng checkpoint P3 và chỉ khác nhau ở lát đầu vào dành cho prepared context. Kết quả cho thấy thông tin chuẩn bị trước làm thay đổi hành vi COMMIT của policy đã huấn luyện. Event 131 minh họa sự thay đổi trực tiếp khi đoạn nguồn và bản dịch ứng viên vẫn giống nhau, còn event 132 cho thấy quyết định đó tạo ra hiệu ứng dây chuyền lên buffer và phân đoạn về sau. Tuy vậy, ảnh hưởng lên BLEU, chrF2, AL và LAAL thay đổi theo ngưỡng, nên prepared-global-v0 chưa chứng minh được một cải thiện ổn định về chất lượng hoặc độ trễ. Trường hợp Sims 0.60 chỉ là một ví dụ mô tả giàu thông tin. Prepared context không đi trực tiếp vào EnViT5. TEST được mở một lần sau khi thiết kế đã cố định; không có tuning sau TEST.

Từ khóa: dịch máy đồng thời, dịch máy theo luồng, policy LISTEN/COMMIT, ngữ cảnh chuẩn bị trước, ablation có kiểm soát, dịch máy Anh–Việt.

MỤC LỤC

TÓM TẮT	i
1 GIỚI THIỆU VÀ CƠ SỞ NGHIÊN CỨU	1
1.1 Bối cảnh và bài toán	1
1.2 Mục tiêu và phạm vi	1
1.3 Dịch máy đồng thời và đánh đổi chất lượng–độ trễ	1
1.4 Câu hỏi nghiên cứu	1
1.5 Đóng góp chính	2
2 KIẾN TRÚC HỆ THỐNG VÀ THIẾT KẾ THỰC NGHIỆM	2
2.1 Tổng quan TimelyMT	2
2.2 Translator và policy thời điểm	2
2.3 WAIT, LISTEN và COMMIT	3
2.4 Dữ liệu TRAIN/DEV/TEST	3
2.5 Nguyên tắc nhân quả và kiểm soát rò rỉ	3
2.6 Điều kiện hợp lệ của prepared context	3
3 QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN POLICY	3
3.1 V1 – baseline theo nguyên tắc nhân quả	3
3.2 V2 – policy ngữ nghĩa	4
3.3 P0, P1 và P2	4
3.4 Kết quả và giới hạn của V2	4
4 PREPARED CONTEXT VÀ P3_GLOBAL	4
4.1 Giả thuyết prepared context	4
4.2 prepared-global-v0	5
4.3 Phạm vi corpus prepared context	5
4.4 Kiến trúc P3_GLOBAL	5
4.5 Huấn luyện và checkpoint	5
5 KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM	6
5.1 Metrics	6
5.2 Kết quả P3_GLOBAL	6
5.3 So sánh mô tả P3 và P2	6
5.4 Vì sao P3–P2 không phải so sánh nhân quả	6
5.5 Đánh giá cuối cùng trên TEST	6
6 CONTROLLED ABLATION VÀ PHÂN TÍCH HÀNH VI	7
6.1 REAL_CONTEXT và ZERO_CONTEXT	7
6.2 Kiểm soát tính toàn vẹn bằng ngữ cảnh rỗng	7
6.3 Kết quả ablation tổng hợp	8
6.4 Sims 0.60	8
6.5 Event 131 – phân kỳ trực tiếp	8
6.6 Event 132 – hiệu ứng dây chuyền	9
6.7 Diễn giải cơ chế	9
7 HỆ THỐNG TRỰC QUAN HÓA VÀ DEMO	10
7.1 Mục tiêu	10
7.2 Thành phần quan sát	10
7.3 Replay controlled divergence	10
8 THẢO LUẬN, HẠN CHẾ VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN	11
8.1 Trả lời các câu hỏi nghiên cứu	11
8.2 Phạm vi của bằng chứng	11
8.3 Hạn chế	11
8.4 Hướng phát triển	12
9 KẾT LUẬN	12
TÀI LIỆU THAM KHẢO	12
A CÁC ĐẶC TRƯNG SỐ CỦA POLICY	14
B THÔNG TIN MÔ HÌNH VÀ CHECKPOINT	14
C CẤU TRÚC TRACE	15

1 GIỚI THIỆU VÀ CƠ SỞ NGHIÊN CỨU

1.1 Bối cảnh và bài toán

Dịch máy ngoại tuyến sử dụng toàn bộ nguồn trước khi tạo bản dịch cuối cùng, còn dịch máy đồng thời chỉ quan sát đầu vào từng phần theo thời gian. Hệ thống vì thế phải đánh đổi giữa việc chờ thêm ngữ cảnh và phát hành sớm: lựa chọn thứ nhất có thể làm giả thuyết ổn định hơn nhưng tăng độ trễ, trong khi lựa chọn thứ hai có nguy cơ dựa trên bằng chứng chưa đầy đủ (Ma et al., 2019; Arivazhagan et al., 2019).

Bài toán trở nên khó hơn vì một đơn vị đã COMMIT sẽ trở thành đầu ra cố định, dù bản dịch ứng viên có thể tiếp tục thay đổi khi token mới xuất hiện. Một biên phát hành không phù hợp còn làm thay đổi đoạn nguồn được giữ lại, lịch sử policy và những đoạn Translator xử lý về sau.

TimelyMT mô hình hóa vấn đề này bằng một policy lựa chọn LISTEN để chờ nguồn mới hoặc COMMIT để phát hành bản dịch ứng viên. Cách tách riêng quyết định thời điểm cho phép khảo sát hành vi phân đoạn trong khi giữ mô hình dịch không đổi.

1.2 Mục tiêu và phạm vi

Về dài hạn, TimelyMT hướng tới dịch cabin tự động Anh–Việt có độ trễ thấp. Nghiên cứu hiện tại chỉ tập trung vào policy quyết định thời điểm; đầu vào âm thanh, ASR, TTS và đầu ra tiếng nói trực tiếp đều nằm ngoài phạm vi.

Mục tiêu trực tiếp là xây dựng một khung dịch theo luồng trong đó policy chỉ sử dụng thông tin đã quan sát, kiểm tra ảnh hưởng của ngữ cảnh có sẵn trước bài nói và giải thích ảnh hưởng đó bằng trace theo từng quan sát.

EnViT5 được giữ cố định; tham chiếu tiếng Việt chỉ phục vụ đánh giá. TEST được mở một lần sau khi thiết kế đã cố định; không có tuning sau TEST. Bằng chứng có kiểm soát về prepared context vẫn chỉ đến từ DEV.

1.3 Dịch máy đồng thời và đánh đổi chất lượng–độ trễ

Các hướng prefix-to-prefix (Ma et al., 2019) và monotonic infinite lookback attention (Arivazhagan et al., 2019) mô hình hóa quan hệ giữa đọc nguồn và sinh đích theo những cách khác nhau. TimelyMT không tái hiện các kiến trúc này mà kế thừa câu hỏi chung: hệ thống nên chờ bao nhiêu ngữ cảnh trước khi phát hành đầu ra?

Đánh giá policy cần xem xét đồng thời chất lượng và độ trễ. BLEU và chrF2 lần lượt dùng n-gram ở cấp token và ký tự để so sánh với tham chiếu (Papineni et al., 2002; Popović, 2015); AL đo mức trễ đọc trung bình, còn LAAL điều chỉnh thiên lệch do đầu ra quá dài (Ma et al., 2019; Papi et al., 2022). Báo cáo trình bày bốn độ đo cùng nhau và giữ nguyên các giá trị đã lưu chính thức.

Translator sử dụng checkpoint EnViT5 cho Anh–Việt (Ngo et al., 2022). V2 và P3 dùng MiniLM để tạo embedding câu theo hướng Sentence-BERT (Reimers and Gurevych, 2019; Wang et al., 2020). Các mô hình này là nền tảng cố định cho nghiên cứu policy, không phải đối tượng được huấn luyện lại.

1.4 Câu hỏi nghiên cứu

Từ bài toán và phạm vi trên, báo cáo đặt ra bốn câu hỏi:

- RQ1:** Các đặc trưng ngữ cảnh phong phú hơn nhưng vẫn chỉ sử dụng thông tin đã quan sát ảnh hưởng thế nào đến hành vi COMMIT của policy?
- RQ2:** Ngữ cảnh chuẩn bị trước có gây thay đổi quyết định policy hay không?
- RQ3:** prepared-global-v0 có đem lại lợi ích chất lượng–độ trễ ổn định hay không?

RQ4: Làm thế nào để quan sát và giải thích hành vi COMMIT trong một quá trình dịch theo luồng?

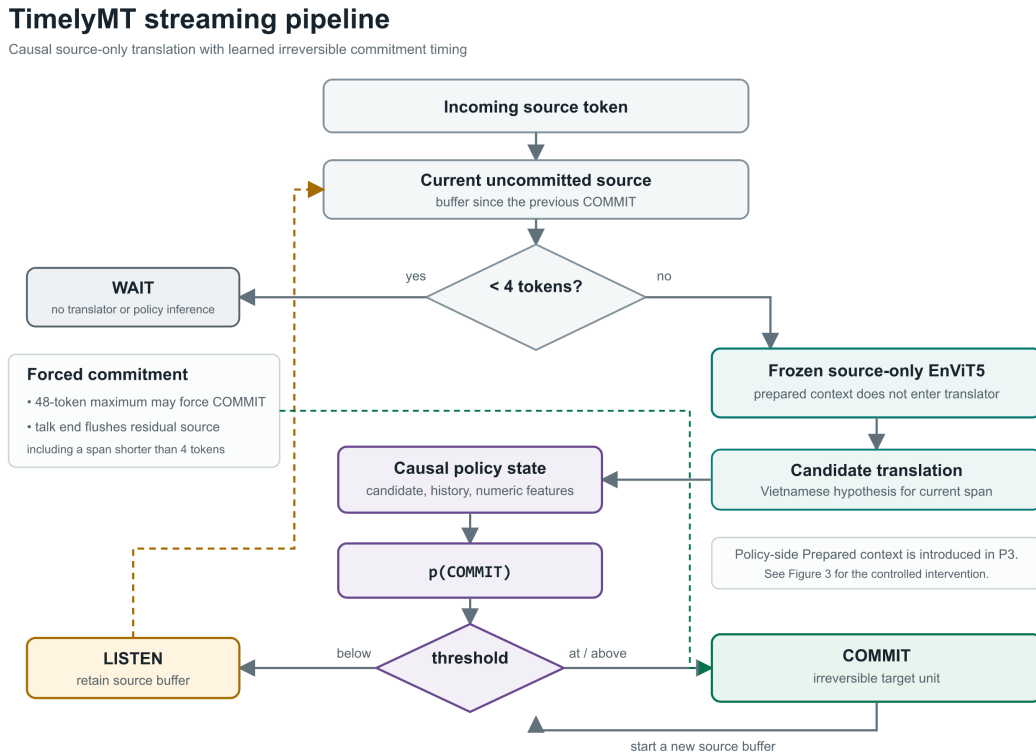
1.5 Đóng góp chính

TimelyMT đóng góp một khung dịch theo luồng tách Translator khỏi policy quyết định thời điểm, cùng lộ trình biểu diễn từ V1 qua V2 đến P3_GLOBAL. Prepared context được kiểm soát nguồn gốc và đánh giá bằng ablation cùng checkpoint. Trace theo từng quan sát và trình xem tĩnh làm rõ phân kỳ cùng hiệu ứng dây chuyền; bằng chứng chính là prepared context có thể thay đổi hành vi của policy P3 đã huấn luyện, không phải ưu thế chất lượng tổng quát.

2 KIẾN TRÚC HỆ THỐNG VÀ THIẾT KẾ THỰC NGHIỆM

2.1 Tổng quan TimelyMT

Hình 2.1 trình bày luồng xử lý tổng thể. Token mới được thêm vào buffer nguồn chưa COMMIT; khi buffer đủ dài, EnViT5 sinh bản dịch ứng viên bằng greedy decoding và policy ước lượng $p(\text{COMMIT})$. Translator không nhận tài liệu chuẩn bị trước, tham chiếu, alignment, nguồn tương lai hay nhãn policy.



Hình 2.1: Luồng xử lý của TimelyMT. EnViT5 chỉ dịch vùng nguồn chưa COMMIT, trong khi policy riêng quyết định WAIT, LISTEN hoặc COMMIT một đơn vị đầu ra không thể sửa lại.

2.2 Translator và policy thời điểm

Lớp bao ngoài Translator thêm tiền tố **en:**, chuẩn hóa đầu ra EnViT5 rồi chuyển bản dịch ứng viên cho policy. Policy chỉ sử dụng tiền tố nguồn đã thấy, bản dịch ứng viên, lịch sử COMMIT của phiên hiện tại và ngữ cảnh hợp lệ có trước bài nói. Prepared context vì vậy chỉ là đặc trưng của policy, không phải đầu vào trực tiếp của EnViT5.

2.3 WAIT, LISTEN và COMMIT

Với ít hơn bốn token trong buffer, hệ thống WAIT, không gọi Translator và không tạo xác suất policy. Từ bốn token trở lên, EnViT5 sinh bản dịch ứng viên. Xác suất dưới ngưỡng dẫn tới LISTEN; xác suất bằng hoặc vượt ngưỡng dẫn tới COMMIT, cố định đơn vị đích và mở buffer mới.

Hai quy tắc cưỡng bức bảo đảm rollout kết thúc hợp lệ: `max_length` buộc COMMIT ở 48 token, còn `talk_end` phát hành phần dư khi bài nói kết thúc, kể cả dưới bốn token. Artifact ghi rõ các lý do này để phân biệt với quyết định vượt ngưỡng.

2.4 Dữ liệu TRAIN/DEV/TEST

Việc phân chia được thực hiện ở cấp talk để các quan sát liên quan không vượt qua ranh giới thực nghiệm. Mọi tiền tố, giả thuyết, pseudo-label, context record và ví dụ policy đều kế thừa split gốc.

TRAIN dùng để khớp policy và thống kê chuẩn hóa; DEV phục vụ lựa chọn biến thể, khảo sát ngưỡng, ablation và demo. TEST được mở một lần sau khi thiết kế đã cố định; không có tuning sau TEST và không có mô hình, ngưỡng hay đặc trưng nào được thay đổi từ kết quả TEST.

2.5 Nguyên tắc nhân quả và kiểm soát rò rỉ

Policy chỉ sử dụng thông tin tồn tại tại thời điểm quyết định, không gồm nguồn tương lai, transcript hoàn chỉnh, alignment, tham chiếu hay TEST. Ràng buộc này bảo đảm LISTEN/COMMIT có thể được thực hiện trong một luồng trực tuyến giả định.

V1 dùng mức ổn định của giả thuyết tương lai để tạo pseudo-label TRAIN/DEV, nhưng thông tin oracle này không đi vào policy khi rollout.

Mỗi tài liệu chuẩn bị trước phải có thông tin nguồn gốc (provenance), cho biết nó tồn tại trước bài nói và không được tạo từ transcript hay tham chiếu. Metadata hỗ trợ kiểm soát rò rỉ trong phạm vi dự án, không tương đương một kiểm toán lịch sử độc lập.

2.6 Điều kiện hợp lệ của prepared context

Để bảo đảm prepared context thực sự có trước bài nói và không chứa rò rỉ, nguồn phải có `classification=SAFE_PRETALK_CONFIRMED`, `available_before_talk=true`, `transcript_used=false` và `reference_used=false`.

Corpus có 12 pool TRAIN và 3 pool DEV, với tám nguồn hợp lệ trên năm talk TRAIN và một talk DEV. Talk DEV có context là `ted-sims-witherspoon-ai-climate`, đi kèm nguồn `deepmind-wind-energy-2019-lead`; Jeff và Luis có pool rỗng hợp lệ dùng làm kiểm soát.

3 QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN POLICY

3.1 V1 – baseline theo nguyên tắc nhân quả

V1 là baseline xác lập Dataset v1 chia theo talk, EnViT5 chỉ nhận nguồn, 11 đặc trưng số và các quy tắc WAIT/LISTEN/COMMIT. Những thành phần này được giữ lại ở các giai đoạn sau.

Pseudo-label được tạo bằng cách so sánh giả thuyết hiện tại với tối đa hai tiền tố tương lai. Mức ổn định chỉ dùng cho supervision TRAIN/DEV, không xuất hiện trong đầu vào rollout, và quy trình từ chối TEST. Cấu hình được chọn là `learned_P1_0.60`, stage `dev-frozen-complete`.

Sau lựa chọn trên DEV, V1 được đóng băng. V2 và P3 tái sử dụng dữ liệu giám sát cùng quy tắc vận hành của V1 để tập trung vào cách biểu diễn trạng thái policy.

3.2 V2 – policy ngữ nghĩa

V2 là mở rộng thăm dò, hậu nghiệm trên DEV nhằm khắc phục hạn chế ngữ nghĩa của biểu diễn thưa trong V1. Thí nghiệm tiếp tục sử dụng supervision V1 đã cố định.

MiniLM cố định mã hóa mỗi trường văn bản thành embedding 384 chiều bằng mean pooling có xét attention mask và chuẩn hóa L2. Policy phi tuyến kết hợp các embedding với 11 đặc trưng số, trong khi Translator và ranh giới dữ liệu không thay đổi.

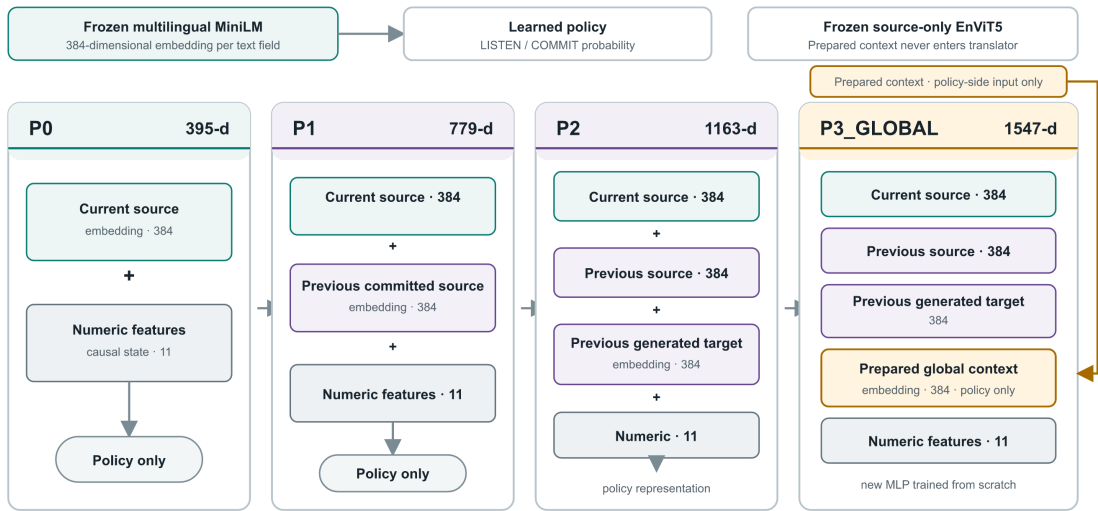
3.3 P0, P1 và P2

P0 chỉ biểu diễn đoạn nguồn chưa COMMIT; P1 thêm nguồn đã COMMIT gần nhất; P2 thêm phần đích đã sinh gần nhất. Ba biến thể vì thể cung cấp lượng lịch sử đã quan sát tăng dần.

Mỗi trường có embedding 384 chiều, nên P2 gồm $384 \times 3 + 11 = 1163$ chiều. Hình 3.1 minh họa quá trình mở rộng tới prepared context trong P3.

Policy feature evolution

Progressively richer causal policy representations; no superiority is implied



Each added field enters the learned policy representation; EnViT5 remains frozen and source-only.

Hình 3.1: Sự mở rộng thông tin đầu vào của policy từ P0 tới P3_GLOBAL. P1 và P2 lần lượt bổ sung lịch sử nguồn và đích đã quan sát, còn P3 thêm prepared context ở phía policy; EnViT5 vẫn được giữ cố định.

3.4 Kết quả và giới hạn của V2

Cấu hình được chọn của V2 là v2_P2_0.50, nhưng so sánh DEV không xác lập ưu thế chất lượng so với V1. Dù vậy, V2 xác nhận embedding đa ngôn ngữ và policy phi tuyến có thể được tích hợp mà vẫn tuân thủ ràng buộc thông tin, đồng thời tạo nền tảng cho P3.

4 PREPARED CONTEXT VÀ P3_GLOBAL

4.1 Giả thuyết prepared context

Bài báo, trang dự án hoặc tài liệu nền có thể tồn tại trước một bài nói kỹ thuật và cung cấp chủ đề, thuật ngữ liên quan. TimelyMT gọi phần thông tin hợp lệ này là prepared context và kiểm tra liệu nó có thay đổi mức tự tin COMMIT của policy hay không. Context chỉ đi vào policy; EnViT5 tiếp tục chỉ nhận đoạn nguồn hiện tại.

4.2 prepared-global-v0

`prepared-global-v0` tạo một vector cố định ở cấp talk trước khi streaming bắt đầu. Nguồn hợp lệ được sắp xếp theo `source_id` để quá trình có tính xác định.

MiniLM mã hóa riêng từng nguồn. Nhiều nguồn được lấy trung bình đồng trọng số rồi chuẩn hóa L2; một nguồn dùng trực tiếp embedding đã chuẩn hóa. Biểu diễn global này không thay đổi theo từng quan sát.

Pool rỗng dùng chính xác vector `float32` toàn số 0 có 384 chiều. Đây là biểu diễn hợp lệ cho trạng thái không có context, không phải dữ liệu thiếu, và tạo điều kiện cho kiểm soát Jeff/Luis.

4.3 Phạm vi corpus prepared context

Corpus chỉ có tám nguồn hợp lệ trên năm talk TRAIN và một talk DEV. Sims là talk DEV duy nhất có vector khác không, nên mọi chênh lệch khác không trong ablation tổng hợp đều bắt nguồn từ talk này.

Biểu diễn global tĩnh không truy hồi theo quan sát hay học trọng số giữa nguồn, nên có thể làm loãng thông tin cục bộ. Hạn chế này tách biệt với câu hỏi liệu checkpoint P3 hiện tại có sử dụng lát context hay không.

4.4 Kiến trúc P3_GLOBAL

P3_GLOBAL thêm vào P2 một embedding prepared context 384 chiều. Cùng ba embedding cho nguồn hiện tại, nguồn đã COMMIT và đích đã sinh, cộng 11 đặc trưng số, đầu vào có tổng cộng 1547 chiều.

Prepared context nằm tại [1152:1536], còn đặc trưng số nằm tại [1536:1547]. Bố cục cố định cho phép ZERO chỉ thay đúng lát context mà giữ nguyên hình dạng đầu vào.

MLP có cấu trúc 1547-256-64-1, kích hoạt GELU và dropout 0.20, 0.10; đầu ra tạo $p(\text{COMMIT})$.

4.5 Huấn luyện và checkpoint

Trong thí nghiệm này, P3 được huấn luyện từ đầu thay vì khởi tạo từ P2, đồng thời mở rộng đầu vào thêm 384 chiều cho prepared context. Dữ liệu giám sát TRAIN vẫn kế thừa nguyên trạng từ V1.

Bảng 4.1 tóm tắt metadata huấn luyện; `pos_weight` phản ánh sự mất cân bằng giữa LISTEN và COMMIT.

Bảng 4.1: Thông tin huấn luyện đã lưu của policy P3.

Tham số	Giá trị
TRAIN rows	22,018
LISTEN	19,075
COMMIT	2,943
<code>pos_weight</code>	6.481481481481482
Bộ tối ưu	AdamW
Learning rate	0.001
Weight decay	0.0001
Batch size	256
Số epoch	20
Seed	20260809
Loss	<code>BCEWithLogitsLoss(pos_weight=TRAIN_LISTEN/TRAIN_COMMIT)</code>

Checkpoint là `checkpoints/policy_p3_global/P3_GLOBAL.pt`, với SHA-256 `ccf829fdb7`

ab521cc12c299583efa7222c965440b1257ddfb35e03ddd7bcadb9.

5 KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM

5.1 Metrics

BLEU và chrF2 đánh giá chất lượng, còn AL và LAAL mô tả độ trễ cấp token. Các bảng trình bày nguyên trạng cả bốn độ đo từ artifact chính thức, không tính lại.

5.2 Kết quả P3_GLOBAL

Bảng 5.1 trình bày P3 trên toàn bộ DEV tại năm ngưỡng $p(\text{COMMIT})$, tương ứng với các điểm vận hành chất lượng–độ trễ khác nhau.

Bảng 5.1: Kết quả P3 chính thức trên toàn bộ DEV theo ngưỡng.

Ngưỡng	BLEU	chrF2	AL	LAAL
0.30	25.21	61.96	-1.24	2.63
0.40	25.09	61.70	0.43	9.81
0.50	25.65	61.92	7.54	23.54
0.60	26.10	61.29	0.77	48.55
0.70	28.32	61.98	19.16	80.25

Các độ đo không biến đổi đơn điệu theo ngưỡng. BLEU cao nhất ở 0.70, nhưng AL và LAAL cũng cao hơn nhiều điểm khác; vì vậy bảng mô tả nhiều điểm vận hành chứ không xác lập một ngưỡng tốt nhất duy nhất.

5.3 So sánh mô tả P3 và P2

Bảng 5.2 báo cáo chênh lệch P3–P2 tại cùng ngưỡng. BLEU/chrF2 dương có lợi cho P3, còn AL/LAAL thấp hơn mới có lợi về độ trễ.

Bảng 5.2: Chênh lệch cùng ngưỡng P3 – P2 trên DEV.

Ngưỡng	Δ BLEU	Δ chrF2	Δ AL	Δ LAAL
0.30	-0.15	+0.56	+4.89	-12.63
0.40	-0.08	+0.53	+18.32	-7.60
0.50	-0.34	+0.47	+26.96	+3.95
0.60	-1.65	-0.77	+0.36	-33.75
0.70	-1.72	-0.76	+25.58	+14.01

Các chiều thay đổi hỗn hợp: chrF2 có thể tăng khi BLEU giảm, còn AL và LAAL cũng không cùng hướng. Vì vậy, kết quả không hỗ trợ ưu thế chung của P3 so với P2.

5.4 Vì sao P3–P2 không phải so sánh nhân quả

P3 được huấn luyện riêng và có thêm 384 chiều đầu vào, nên chênh lệch có thể đến từ tham số, kiến trúc hoặc tương tác giữa chúng. Hai policy còn khác nhau trên Jeff và Luis dù vector context bằng không. Do đó P3–P2 chỉ mang tính mô tả; Chương 6 dùng cùng checkpoint và chỉ can thiệp lát context để trả lời câu hỏi nhân quả.

5.5 Đánh giá cuối cùng trên TEST

TEST được mở đúng một lần sau khi thiết kế TRAIN/DEV đã cố định, và không có tuning sau TEST. Chất lượng TEST của mọi cấu hình, theo cả BLEU và chrF2, đều thấp hơn DEV; trên TEST, V1 có chất lượng cao hơn V2.

Bảng 5.3: Kết quả đánh giá cuối cùng trên TEST sau khi thiết kế đã cố định.

Configuration	Threshold	BLEU	chrF2	AL	LAAL	COMMIT
learned_P1_0.60	0.60	23.3764	56.2944	1.2208	41.2577	329
v2_P2_0.50	0.50	21.0542	55.3374	-0.0696	40.1514	465
p3_global_zeroctx_0.30	0.30	19.2575	55.3805	10.5463	13.5856	624
p3_global_zeroctx_0.40	0.40	19.2526	55.4658	7.3587	16.9839	603
p3_global_zeroctx_0.50	0.50	21.9787	56.7129	13.6879	20.3813	514
p3_global_zeroctx_0.60	0.60	20.5661	55.1103	18.0144	55.3536	453
p3_global_zeroctx_0.70	0.70	22.7885	55.6135	25.0923	56.6111	306

P3 trên TEST chỉ dùng ZERO_CONTEXT và vẫn cho thấy đánh đổi chất lượng, độ trễ và số COMMIT phụ thuộc ngưỡng; không ngưỡng TEST nào được chọn. Vì TEST không dùng prepared context, kết quả này không ủng hộ cũng không bác bỏ lợi ích của prepared context; bằng chứng có kiểm soát về ảnh hưởng của prepared context vẫn là so sánh REAL/ZERO trên DEV.

6 CONTROLLED ABLATION VÀ PHÂN TÍCH HÀNH VI

6.1 REAL_CONTEXT và ZERO_CONTEXT

Vì P3 và P2 được huấn luyện riêng, so sánh giữa chúng không cô lập được prepared context. Ablation vì thế chạy hai rollout của cùng checkpoint P3 trên cùng dòng nguồn; mỗi rollout áp dụng policy tuần tự và giữ hệ quả của các quyết định trước.

REAL_CONTEXT dùng vector `prepared-global-v0`; ZERO_CONTEXT chỉ thay các chiều [1152:1536] bằng vector `float32` toàn số 0. Kiến trúc 1547 chiều, MiniLM, 11 đặc trưng số, EnViT5, ngưỡng và dòng nguồn đều được giữ cố định.

Sau phân kỳ, mỗi phiên duy trì buffer và lịch sử COMMIT riêng. Chia sẻ lịch sử sẽ xóa mất hiệu ứng dây chuyền mà thí nghiệm cần đo.

Bảng 6.1: Định nghĩa hai điều kiện trong ablation có kiểm soát.

Điều kiện	Can thiệp
REAL_CONTEXT	Dùng vector <code>prepared-global-v0</code> bình thường.
ZERO_CONTEXT	Chỉ thay các chiều [1152:1536] bằng vector <code>float32</code> toàn số 0 chính xác.

Bảng 6.2: Kết quả tổng hợp của ablation có kiểm soát. Mọi Δ được tính bằng REAL trừ ZERO.

Ngưỡng	Δ BLEU	Δ chrF2	Δ AL	Δ LAAL	Δ COMMIT
0.3	-0.03	-0.02	-2.29	-2.29	+2
0.4	-0.01	-0.07	+2.23	+2.22	+8
0.5	-0.22	+0.04	+0.51	-2.07	+18
0.6	+0.21	+0.14	+0.38	-2.60	+19
0.7	-0.44	-0.08	-3.88	-9.82	+44

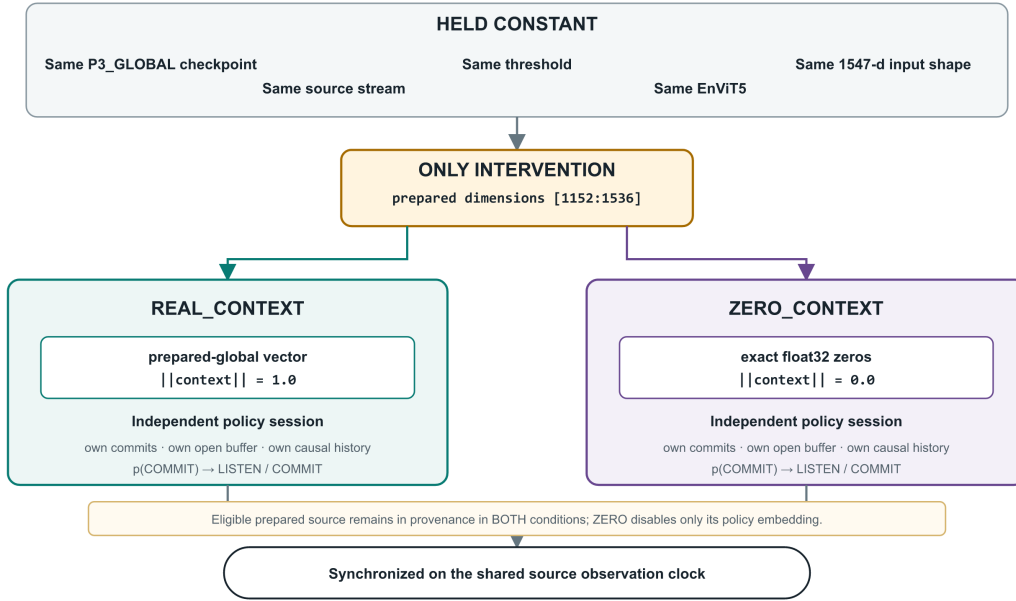
BLEU/chrF2 dương có lợi cho REAL, AL/LAAL âm biểu thị độ trễ thấp hơn, và Δ COMMIT dương nghĩa là REAL phát hành nhiều đơn vị hơn.

6.2 Kiểm soát tính toàn vẹn bằng ngữ cảnh rộng

Jeff và Luis không có context hợp lệ, nên vector hiệu lực ở REAL và ZERO đều bằng không. Trên toàn bộ lưới ngưỡng, prediction, số COMMIT và artifact COMMIT giống hệt nhau ở cả hai talk. Tính bất biến này xác nhận chế độ ZERO không làm thay đổi cơ chế rollout khác.

Controlled prepared-context ablation

Same trained policy and streaming conditions; one isolated inference-time intervention



Hình 6.1: Thiết kế ablation REAL_CONTEXT–ZERO_CONTEXT với cùng checkpoint P3. Can thiệp duy nhất nằm ở lát prepared context. Sau khi quyết định phân kỳ, hai phiên tiếp tục với lịch sử riêng.

6.3 Kết quả ablation tổng hợp

Do Jeff và Luis bắt biến, mọi chênh lệch khác không đều bắt nguồn từ Sims. REAL tạo nhiều COMMIT hơn ở cả năm ngưỡng, chứng tỏ context làm thay đổi phân đoạn của P3. Tuy nhiên, BLEU, chrF2, AL và LAAL đổi hướng theo ngưỡng, nên `prepared-global-v0` chưa chứng minh cải thiện chất lượng hoặc độ trễ ổn định.

6.4 Sims 0.60

Tại Sims 0.60, REAL có chênh lệch +0.95 BLEU và +0.63 chrF2, với 318 COMMIT so với 299 ở ZERO. Đây là trường hợp mô tả hữu ích để phân tích cơ chế, không phải ngưỡng tốt nhất hay bằng chứng về ưu thế chung.

6.5 Event 131 – phân kỳ trực tiếp

Trace append-only ghi WAIT, LISTEN hoặc COMMIT ở từng quan sát. Cặp Sims 0.60 có cùng 1,689 event, checkpoint, đồng hồ nguồn và ngưỡng, nên có thể đối chiếu trực tiếp theo event.

Trong cặp trace, 1,200 quyết định giống nhau và 489 khác nhau; có 47 event REAL COMMIT/ZERO LISTEN, 23 event theo chiều ngược lại và 159 vùng phân kỳ. Phân kỳ đầu tiên là event 131 tại 53,000 ms.

Event 131 là trường hợp phù hợp nhất để xác định ảnh hưởng trực tiếp của context vì phân đoạn nguồn chưa kịp thay đổi. Hai điều kiện sử dụng cùng checkpoint, cùng ngưỡng 0.60 và quan sát cùng đoạn nguồn. EnViT5 vì thế cũng tạo ra cùng một bản dịch ứng viên ở cả hai phía. Điểm khác biệt duy nhất trong đầu vào policy là vector prepared context.

Với REAL, policy cho $p(\text{COMMIT}) = 0.631034$. Giá trị này vượt ngưỡng 0.60 nên quyết định là COMMIT. Với ZERO, xác suất là 0.575424, nằm dưới ngưỡng nên policy tiếp tục LISTEN. Chênh lệch xác suất được lưu là $\Delta p = +0.055609$. Do đoạn nguồn và bản dịch ứng viên hoàn toàn giống nhau, event này chứng minh sự nhạy cảm ở thời điểm quyết định của policy. Nó không cung cấp bằng chứng rằng bản dịch của REAL có chất lượng cao hơn.

Bảng 6.3: Thống kê chính của cặp trace Sims 0.60.

Thống kê	Giá trị
Tổng số event	1,689
Quyết định giống nhau	1,200
Quyết định khác nhau	489
REAL COMMIT / ZERO LISTEN	47
REAL LISTEN / ZERO COMMIT	23
Phân kỳ đầu tiên	Event 131, 53,000 ms
Số vùng phân kỳ	159

Bảng 6.4: So sánh trực tiếp tại event 131 trước khi biên buffer phân kỳ.

Trường	REAL_CONTEXT	ZERO_CONTEXT
Event và thời gian	131 tại 00:53	131 tại 00:53
Đoạn nguồn	renewable energy Electrify everything else Deploy solutions that	
Bản dịch ứng viên	Năng lượng tái tạo Điện khí hoá mọi thứ khác Triển khai các giải pháp đó	
$p(\text{COMMIT})$	0.631034	0.575424
Ngưỡng	0.60	0.60
Quyết định	COMMIT	LISTEN

6.6 Event 132 – hiệu ứng dây chuyền

Event 132 cho thấy một quyết định cục bộ có thể thay đổi trạng thái của luồng ngay ở quan sát kế tiếp. Cả REAL và ZERO đều nhận cùng token mới là **are**. Tuy nhiên, do REAL vừa COMMIT tại event 131, buffer của phiên này đã được đặt lại và chỉ chứa token 132. Một token chưa đạt mức tối thiểu bốn token, nên REAL ở trạng thái WAIT và không chạy Translator hay policy.

ZERO không COMMIT ở event trước, vì vậy đoạn nguồn cũ vẫn được giữ trong buffer. Khi token 132 được thêm vào, buffer ZERO kéo dài từ token 124 đến 132 và có chín token. Trạng thái này đủ điều kiện suy luận, và quyết định được ghi là LISTEN. Bảng 6.5 tóm tắt hai trạng thái phát sinh từ khác biệt ở event 131.

Bảng 6.5: Hiệu ứng dây chuyền của buffer tại event 132.

Điều kiện	Đoạn nguồn	Quyết định	Diễn giải
REAL_CONTEXT	132–132	WAIT	COMMIT trước đã đặt lại buffer; một token chưa đủ để suy luận.
ZERO_CONTEXT	124–132	LISTEN	Đoạn trước chưa COMMIT và nay chứa chín token.

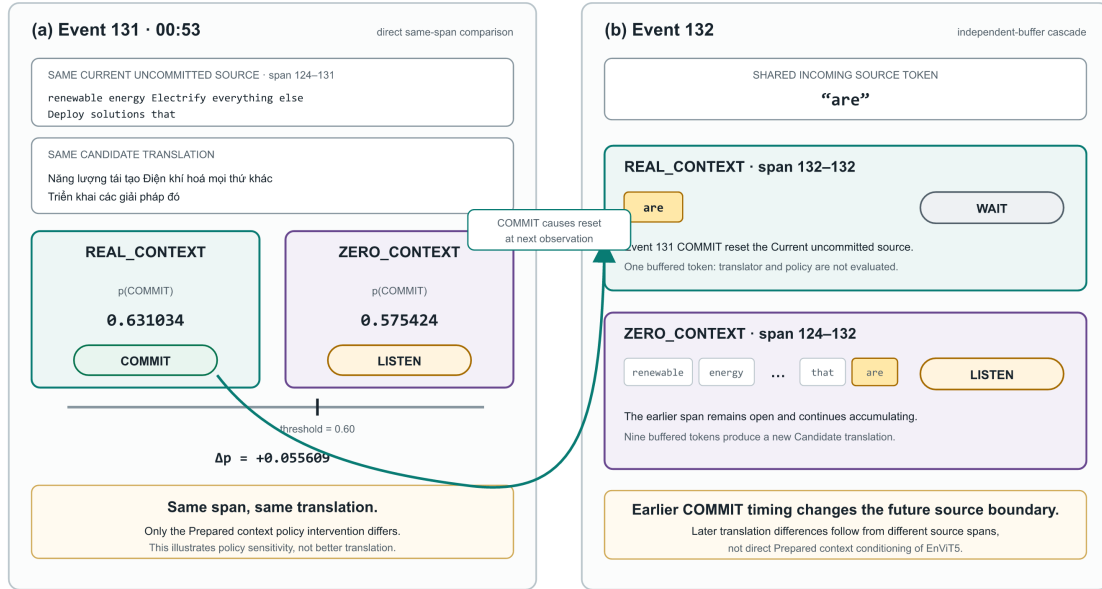
6.7 Diễn giải cơ chế

Event 131 cho thấy ảnh hưởng trực tiếp lên policy khi Translator vẫn có cùng đầu vào và đầu ra; event 132 cho thấy biên COMMIT khác tạo ra các buffer khác. Trên toàn trace, 829 event có điểm đầu đoạn nguồn khác nhau và 626 trong số đó cũng có bản dịch ứng viên khác. Đây là hiệu ứng phân đoạn về sau, không phải prepared context đi trực tiếp vào EnViT5.

Prepared context gây ra thay đổi nhân quả trong hành vi COMMIT của policy P3 đã huấn luyện, nhưng chưa chứng minh ưu thế chất lượng hoặc độ trễ ổn định.

Direct policy divergence → downstream cascade

Controlled descriptive case · Sims DEV · threshold 0.60



Hình 6.2: Phân kỳ trực tiếp tại event 131 và hiệu ứng dây chuyền tại event 132. Quyết định của policy thay đổi trước. Các biên nguồn khác nhau sau đó khiến EnViT5 nhận những đoạn nguồn khác nhau.

7 HỆ THỐNG TRỰC QUAN HÓA VÀ DEMO

7.1 Mục tiêu

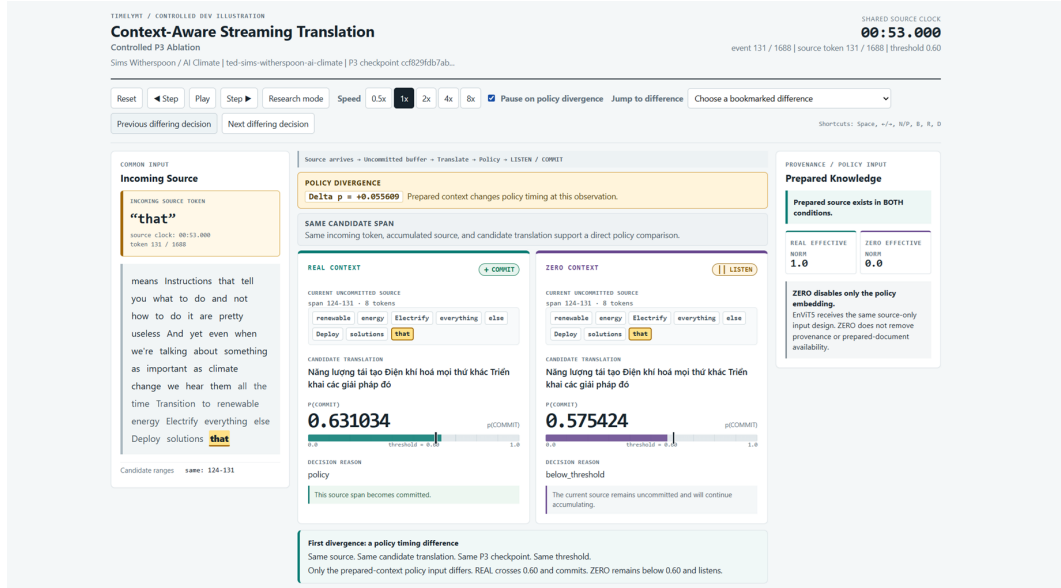
Demo là công cụ quan sát cặp trace Sims 0.60, giúp theo dõi cùng dòng nguồn trong hai phiên và nhận ra khi phân kỳ bắt đầu tạo hiệu ứng dây chuyền. Nó chỉ phát lại hai JSON DEV đã sinh sẵn, không thực thi mô hình, rollout, huấn luyện hay đánh giá. Timestamp thuộc đồng hồ mô phỏng, không phải căn chỉnh âm thanh theo từ.

7.2 Thành phần quan sát

Giao diện hiển thị dòng nguồn chung cùng hai buffer REAL/ZERO độc lập, bản dịch ứng viên, $p(\text{COMMIT})$ và đầu ra đã cố định. WAIT được ghi là “chưa đánh giá” vì không có xác suất policy. Mọi thao tác chỉ điều hướng artifact đã lưu.

7.3 Replay controlled divergence

Hình 7.1 chụp event 131, nơi cùng đoạn nguồn và bản dịch ứng viên tạo xác suất ở hai phía của ngưỡng. Sau phân kỳ, dòng token vẫn dùng chung nhưng buffer được duy trì riêng. Trình xem vì vậy hỗ trợ diễn giải artifact, không phải giao diện dịch cabin trực tiếp.



Hình 7.1: Giao diện phát lại trace tại event 131 của Sims 0.60. Dòng nguồn được dùng chung, trong khi hai buffer, xác suất COMMIT và timeline đầu ra được duy trì độc lập cho REAL và ZERO.

8 THẢO LUẬN, HẠN CHẾ VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

8.1 Trả lời các câu hỏi nghiên cứu

RQ1: Các đặc trưng ngữ cảnh phong phú hơn ảnh hưởng thế nào đến hành vi COMMIT? V2 cho thấy embedding ngữ nghĩa và lượng lịch sử tăng dần có thể làm thay đổi phân đoạn, nhưng kết quả DEV không xác lập ưu thế chất lượng so với V1. Bằng chứng hiện tại hỗ trợ tính khả thi của biểu diễn giàu hơn, không phải kết luận rằng nó luôn tốt hơn baseline.

RQ2: Prepared context có gây ra thay đổi quyết định policy hay không? Có, trong phạm vi checkpoint P3 đã huấn luyện. REAL/ZERO giữ mọi yếu tố ngoài context cố định, Jeff/Luis bất biến, còn event 131 cho thấy cùng đoạn nguồn và bản dịch ứng viên nhưng quyết định khác nhau. Thiết kế này hỗ trợ kết luận nhân quả ở cấp hành vi COMMIT.

RQ3: prepared-global-v0 có đem lại lợi ích chất lượng–độ trễ ổn định hay không? Chưa. BLEU, chrF2, AL và LAAL đổi hướng theo ngưỡng; Sims 0.60 chỉ là một trường hợp mô tả trên talk có context. Biểu diễn hiện tại cho thấy policy sử dụng context nhưng chưa đem lại cải thiện ổn định.

RQ4: Làm thế nào để quan sát và giải thích hành vi COMMIT? Trace append-only lưu từng WAIT/LISTEN/COMMIT mà không suy dựng dữ liệu thiếu. Trình xem đồng bộ hai trace theo event và đồng hồ nguồn nhưng giữ buffer riêng, qua đó phân biệt thay đổi trực tiếp ở policy với hiệu ứng phân đoạn về sau.

8.2 Phạm vi của bằng chứng

Độ đo DEV mô tả kết quả đã lưu, còn thống kê trace mô tả hành vi trong artifact. Diễn giải nhân quả chỉ áp dụng cho can thiệp REAL/ZERO cùng checkpoint và ở cấp quyết định policy. Nó không khẳng định thay đổi ngữ nghĩa bản dịch hay hiệu năng của một hệ thống speech-to-speech hoàn chỉnh.

8.3 Hạn chế

Chỉ một trong ba talk DEV có context hợp lệ và corpus chỉ gồm tám nguồn, nên phạm vi khái quát còn hẹp. prepared-global-v0 là trung bình global tĩnh, không truy hồi theo quan sát, còn P3 chưa được tối ưu riêng để sử dụng context ổn định. Hiệu ứng nhạy ngưỡng; demo chỉ phát

lại artifact với thời gian mô phỏng, không có audio, ASR, TTS hay thực thi trực tuyến. TEST được mở một lần sau khi thiết kế đã cố định; không có tuning sau TEST. P3 trên TEST chỉ dùng ZERO_CONTEXT, nên TEST không đánh giá lợi ích của prepared context.

8.4 Hướng phát triển

Hướng tiếp theo là context cục bộ hoặc truy hồi theo quan sát, kết hợp mục tiêu huấn luyện khuyến khích sử dụng context phù hợp. Corpus cần thêm nguồn có provenance và nhiều talk có context để đánh giá qua chủ đề, ngưỡng. Các hướng này không được điều chỉnh từ kết quả TEST đã mở.

9 KẾT LUẬN

TimelyMT nghiên cứu thời điểm phát hành trong dịch máy theo luồng Anh–Việt bằng cách tách EnViT5 cố định khỏi policy LISTEN/COMMIT. Kiến trúc này cho phép phân tích riêng ảnh hưởng của trạng thái và phân đoạn, hướng tới dịch cabin tự động có độ trễ thấp.

Ablation REAL_CONTEXT–ZERO_CONTEXT cùng checkpoint cho thấy prepared context gây thay đổi hành vi COMMIT của P3. Kiểm soát context rộng và trace hỗ trợ kết luận này; context không đi trực tiếp vào EnViT5, còn khác biệt bản dịch về sau phát sinh từ biên nguồn đã thay đổi.

Tuy nhiên, prepared-global-v0 chưa cải thiện chất lượng hoặc độ trễ ổn định qua ngưỡng; Sims 0.60 chỉ mang tính mô tả. TEST được đánh giá đúng một lần sau khi thiết kế đã cố định và không có tuning sau đó; P3 TEST chỉ dùng ZERO_CONTEXT, nên không kiểm định lợi ích của prepared context. Kết quả định hướng cách chọn context và huấn luyện policy tốt hơn, không chứng minh một hệ thống dịch nói hoàn chỉnh hay ưu thế tổng quát.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- N. Arivazhagan, C. Cherry, W. Macherey, C.-C. Chiu, S. Yavuz, R. Pang, W. Li, and C. Raffel. Monotonic infinite lookback attention for simultaneous machine translation. In *Proceedings of the 57th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics*, pages 1313–1323, 2019. doi: 10.18653/v1/P19-1126.
- M. Ma, L. Huang, H. Xiong, R. Zheng, K. Liu, B. Zheng, C. Zhang, Z. He, H. Liu, X. Li, H. Wu, and H. Wang. STACL: Simultaneous translation with implicit anticipation and controllable latency using prefix-to-prefix framework. In *Proceedings of the 57th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics*, pages 3025–3036, 2019. doi: 10.18653/v1/P19-1289.
- C. Ngo, T. H. Trinh, L. Phan, H. Tran, T. Dang, H. Nguyen, M. Nguyen, and M.-T. Luong. MTet: Multi-domain translation for english and vietnamese. *arXiv preprint arXiv:2210.05610*, 2022. doi: 10.48550/arXiv.2210.05610.
- S. Papi, M. Gaido, M. Negri, and M. Turchi. Over-generation cannot be rewarded: Length-adaptive average lagging for simultaneous speech translation. In *Proceedings of the Third Workshop on Automatic Simultaneous Translation*, pages 12–17, 2022. doi: 10.18653/v1/2022.autosimtrans-1.2.
- K. Papineni, S. Roukos, T. Ward, and W.-J. Zhu. BLEU: A method for automatic evaluation of machine translation. In *Proceedings of the 40th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics*, pages 311–318, 2002. doi: 10.3115/1073083.1073135.
- Maja Popović. chrF: Character n-gram F-score for automatic MT evaluation. In *Proceedings of the Tenth Workshop on Statistical Machine Translation*, pages 392–395, 2015. doi: 10.18653/v1/W15-3049.

- N. Reimers and I. Gurevych. Sentence-BERT: Sentence embeddings using siamese BERT-networks. In *Proceedings of the 2019 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing and the 9th International Joint Conference on Natural Language Processing*, pages 3982–3992, 2019. doi: 10.18653/v1/D19-1410.
- W. Wang, F. Wei, L. Dong, H. Bao, N. Yang, and M. Zhou. MiniLM: Deep self-attention distillation for task-agnostic compression of pre-trained transformers. In *Advances in Neural Information Processing Systems*, volume 33, pages 5776–5788, 2020.

A CÁC ĐẶC TRƯNG SỐ CỦA POLICY

V2 và P3 dùng 11 đặc trưng số về buffer, bản dịch ứng viên và lịch sử COMMIT. Các giá trị được chuẩn hóa bằng thống kê TRAIN; trạng thái WAIT dưới bốn token không xây dựng vector này.

Đặc trưng	Định nghĩa
<code>source_buffer_token_count</code>	Số token nguồn trong đoạn chưa COMMIT.
<code>source_buffer_character_count</code>	Số ký tự của đoạn nguồn sau khi nối token bằng khoảng trắng.
<code>source_clock_elapsed_ms</code>	Thời điểm token cuối trừ thời điểm token đầu của đoạn.
<code>current_target_token_count</code>	Số token phân tách bằng khoảng trắng của bản dịch ứng viên hiện tại.
<code>previous_target_token_count</code>	Số token của bản dịch ứng viên trước trên cùng đoạn mở; bằng 0 nếu chưa có.
<code>target_token_count_delta</code>	Số token đích hiện tại trừ số token đích trước.
<code>previous_current_lcp_ratio</code>	Độ dài tiền tố token chung dài nhất chia độ dài ứng viên trước, mẫu số tối thiểu 1.
<code>previous_current_change_ratio</code>	Một trừ tỉ lệ khớp chuỗi giữa token đích trước và hiện tại.
<code>prior_committed_unit_count</code>	Số đơn vị đích đã COMMIT trong session.
<code>previous_committed_source_tokens</code>	Số token nguồn của đơn vị COMMIT gần nhất; bằng 0 trước COMMIT đầu.
<code>previous_committed_target_tokens</code>	Số token đích của đơn vị COMMIT gần nhất; bằng 0 trước COMMIT đầu.

B THÔNG TIN MÔ HÌNH VÀ CHECKPOINT

Các định danh dưới đây xác định mô hình, policy và checkpoint được sử dụng trong báo cáo.

Thành phần	Định danh
EnViT5	<code>VietAI/envit5-translation</code>
EnViT5 revision	<code>840bc88104d5a4277af740eaedb024df8c3093e7</code>
MiniLM	<code>sentence-transformers/paraphrase-multilingual-MiniLM-L12-v2</code>
MiniLM revision	<code>e62509716f15c5fd03a6fd3156a4bc5e43f83f26</code>
Chiều embedding	<code>384</code>
Prepared representation	<code>prepared-global-v0</code>
Policy V1 được chọn	<code>learned_P1_0.60, stage dev-frozen-complete</code>
Policy V2 được chọn	<code>v2_P2_0.50</code>
P3 checkpoint	<code>checkpoints/policy_p3_global/P3_GLOBAL.pt</code>
P3 SHA-256	<code>ccf829fdb7ab521cc12c299583efa7222c965440b1257ddfb35e03ddd7bcadb9</code>

Các lệnh tái lập và danh sách artifact chi tiết được cung cấp trong repository của dự án.

C CẤU TRÚC TRACE

Trace append-only ghi một event cho mỗi quan sát nguồn. WAIT có các trường Translator/policy bằng `null`; LISTEN ghi bản dịch ứng viên, xác suất và đặc trưng số; COMMIT ghi thêm lý do cùng đơn vị đã phát hành.

Nhóm	Trường chính
Nhận dạng run	Phiên bản artifact, run, talk, split, chiến lược, ngưỡng, prepared mode và checkpoint SHA-256.
Dòng nguồn	Số token, thời điểm cuối, đồng hồ mô phỏng và observation key.
Nguồn gốc context	Biểu diễn, source ID/checksum hợp lệ, số chiều, norm lưu và norm hiệu lực.
Quan sát	<code>event_index</code> , <code>observation_ms</code> , <code>source_token_end</code> .
Trạng thái ứng viên	Điểm đầu/cuối, văn bản nguồn, bản dịch ứng viên và ứng viên trước.
Quyết định	<code>p_commit</code> , ngưỡng, WAIT/LISTEN/COMMIT, lý do và cờ cưỡng bức.
COMMIT	Chỉ số đơn vị, nguồn và đích đã COMMIT.
Trạng thái số	11 đặc trưng cho LISTEN/COMMIT; <code>null</code> cho WAIT.

Trace không chứa tham chiếu, alignment, nguồn tương lai, oracle huấn luyện, embedding thô hay toàn bộ đầu vào policy. REAL và ZERO được đồng bộ theo event, điểm cuối token nguồn và thời gian quan sát, không theo chỉ số COMMIT.